



Architecture technique

Auteur : Jonatan NSUALU

Date : Mai 2026

Introduction

Frontend

Technologies frontend utilisées

 Organisation des modules frontend

Modules principaux

Backend

Technologies backend utilisées

 Organisation des modules backend

Structure principale

Base de données

Sécurité

Conteneurisation

Communication temps réel

Documentation API

Technologies utilisées

Introduction

L'application **ConnecTeam** repose sur une architecture client / serveur permettant de séparer clairement le frontend et le backend afin de garantir une meilleure maintenabilité, évolutivité et sécurité de l'application.

Frontend

Le frontend représente la partie visible de l'application utilisée par les employés, managers, RH et administrateurs.

Il sera développé avec le framework **Angular**, permettant de créer une interface moderne, dynamique et responsive.

Le frontend communiquera avec le backend via une API REST sécurisée.

Technologies frontend utilisées

- Angular
 - TypeScript
 - HTML5
 - CSS3 / SCSS
 - Angular Material
 - RxJS
 - WebSocket (temps réel)
-

Organisation des modules frontend

L'application frontend sera découpée en plusieurs modules fonctionnels afin d'améliorer la lisibilité et la maintenabilité du code.

Modules principaux

Dossier	Description
Core	Services globaux, guards, interceptors, sécurité
Shared	Composants, pipes et directives réutilisables
Features	Modules fonctionnels principaux de l'application
Pages	Pages principales accessibles via le routing

Dossier	Description
Components	Composants UI réutilisables
Services	Communication avec l'API backend
Models	Interfaces et modèles TypeScript
Layouts	Structure visuelle globale de l'application
Environments	Configuration des environnements

Backend

Le backend représente la logique métier et le traitement des données de l'application.

Il sera développé avec **Spring Boot** afin de bénéficier :

- d'une architecture robuste ;
- d'une bonne organisation des couches applicatives ;
- d'une sécurité avancée ;
- d'une forte maintenabilité.

Le backend exposera une API REST utilisée par le frontend Angular.

Technologies backend utilisées

- Java 21
- Spring Boot
- Spring Security
- Spring Data JPA
- Hibernate
- JWT Authentication
- WebSocket
- Gradle
- PostgreSQL

Organisation des modules backend

Le backend sera organisé selon une architecture en couches.

Structure principale

Couche	Rôle
Controller	Gestion des requêtes HTTP
Service	Logique métier
Repository	Accès base de données
Entity	Modèles de données
DTO	Transfert sécurisé des données
Security	Authentification et autorisations
Config	Configuration application
WebSocket	Gestion communication temps réel

Base de données

L'application utilisera une base de données relationnelle **PostgreSQL** permettant de stocker :

- les utilisateurs ;
- les rôles ;
- les messages ;
- les tâches ;
- les actualités ;
- les notifications.

Sécurité

La sécurité de l'application reposera sur :

- l'authentification JWT ;
- la gestion des rôles et permissions ;
- le chiffrement des mots de passe ;

- la sécurisation des routes API ;
 - la validation des données côté backend.
-

Conteneurisation

Le projet pourra être conteneurisé avec **Docker** afin de simplifier :

- le déploiement ;
 - la portabilité ;
 - la mise en production.
-

Communication temps réel

Le système de messagerie utilisera **WebSocket** afin de permettre :

- l'envoi instantané des messages ;
 - les notifications temps réel ;
 - une meilleure expérience utilisateur.
-

Documentation API

Afin de faciliter le développement, les tests et la maintenance de l'application, l'API REST du backend sera documentée avec **Swagger / OpenAPI**.

Cette documentation permettra :

- de visualiser l'ensemble des endpoints disponibles ;
- de tester les requêtes directement depuis le navigateur ;
- de consulter les paramètres et réponses des API ;
- de faciliter l'intégration entre le frontend Angular et le backend Spring Boot.

Technologies utilisées

- SpringDoc OpenAPI
- Swagger UI